SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION
Sistem Informasi Pengelolaan Kas RT Berbasis Web (SIRTES)

Disusun Oleh:

David Rafidhon, Rafi Asyraf Habibi, Tegar Rizqy Wibowo

Institusi:

Universitas Indraprasasta PGRI

Kelas:

X7J

Copyright © 2026 David Rafidhon

All Rights Reserved.

Table of Contents

Table of Contents ii
Revision History ii
1. Introduction 1
1.1 Purpose 1
1.2 Document Conventions 1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1
1.4 Product Scope 1
1.5 References 1
2. Overall Description 2
2.1 Product Perspective 2
2.2 Product Functions 2
2.3 User Classes and Characteristics 2
2.4 Operating Environment 2
2.5 Design and Implementation Constraints 2
2.6 User Documentation 2
2.7 Assumptions and Dependencies 2
3. External Interface Requirements 3
3.1 User Interfaces 3
3.2 Hardware Interfaces 3
3.3 Software Interfaces 3
3.4 Communications Interfaces 3
4. System Features 4
4.1 Login System 4
4.2 Manajemen Data Warga (Admin) 4
4.3 Pencatatan Kas Masuk & Keluar (Admin) 4
4.4 Monitoring & Transparansi (Warga) 4
5. Other Non-Functional Requirements 5
5.1 Performance Requirements 5

5.2 Safety Requirements 5
5.3 Security Requirements 5
5.4 Software Quality Attributes 5
5.5 Business Rules 5
6. Other Requirements 6
Appendix A: Glossary 6
Appendix B: Analysis Models 6
Appendix C: To Be Determined List 6

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Informasi Pengelolaan Kas RT Berbasis Web yang digunakan untuk mengelola proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan Rukun Tetangga (RT) secara digital. Sistem ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan stakeholder dalam proses implementasi.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Pengurus RT / Bendahara
- Warga / Anggota RT
- Tester QA
- Admin sistem

1.4 Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi web untuk manajemen keuangan kas RT yang mencakup:

- Pencatatan iuran warga dan kas masuk lainnya
- Pengelolaan data pengeluaran operasional RT
- Pembuatan laporan keuangan secara otomatis dan real-time
- Transparansi informasi saldo kas yang dapat diakses oleh warga

Sistem bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan keuangan berbasis digital.

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach
- Template SRS Karl Wiegers[cite: 1, 2]

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone system) untuk mengelola pencatatan keuangan rukun tetangga, namun dirancang agar fleksibel dan dapat diintegrasikan dengan sistem administrasi warga di masa mendatang.

2.2 Product Functions

* Autentikasi user (login/logout berdasarkan peran)

* Manajemen data warga dan wajib iuran

* Pencatatan transaksi iuran warga dan kas masuk lainnya

* Pencatatan pengeluaran operasional kas RT

* Pembuatan laporan keuangan dan rekapitulasi saldo otomatis

* Dashboard transparansi keuangan untuk warga

2.3 User Classes and Characteristics

* Bendahara / Admin: mengelola data warga, mencatat seluruh transaksi masuk dan keluar, serta menghasilkan laporan keuangan resmi.

* Warga / Anggota RT: mengakses sistem untuk melihat status pembayaran iuran pribadi dan memantau transparansi laporan kas RT.

2.4 Operating Environment

* Web browser (Chrome, Firefox, Edge)[

* Server berbasis Linux / Windows

* Database MySQL / PostgreSQL

* Framework PHP (Laravel) / Node.js

2.5 Design and Implementation Constraints

* Menggunakan arsitektur MVC (Model-View-Controller)

* Berbasis jaringan internet/lokal

* Batasan ukuran file unggahan bukti transaksi maksimal 5MB

* Keamanan sistem mewajibkan proses autentikasi (login) sebelum mengakses fitur utama

2.6 User Documentation

* Panduan penggunaan sistem untuk bendahara dan warga

* Informasi alur login dan pencatatan iuran

* FAQ (Frequently Asked Questions) seputar operasional aplikasi kas RT

2.7 Assumptions and Dependencies

* Pengguna memiliki perangkat yang terhubung dengan internet
* Server web hosting berjalan stabil 24/7
* Browser klien mendukung standar HTML5 modern
* Kapasitas penyimpanan server mencukupi untuk data transaksi dan arsip laporan

3. External Interface Requirements

3.1 User Interface

* Halaman login
* Dashboard bendahara / admin
* Dashboard transparansi warga
* Halaman manajemen data warga dan iuran
* Halaman laporan keuangan

3.2 Hardware Interfaces

* Server cloud atau lokal
* Komputer / laptop / smartphone pengguna

3.3 Software Interfaces

* MySQL Database
* Laravel Framework / Node.js
* Web browser (Chrome, Firefox, Edge)

3.4 Communications Interfaces

* HTTP/HTTPS protocol
* Koneksi internet standar untuk akses web

4. System Features

4.1 Login System

User login menggunakan username dan password berdasarkan hak akses.

Functional Requirements:

* FR-1: Sistem harus memverifikasi kredensial user (admin/warga)
* FR-2: Sistem menolak akses login jika data salah

4.2 Manajemen Data Warga (Admin)

* Tambah data warga
* Edit data warga
* Hapus data warga
* Cari data warga

Functional Requirements:

* FR-3: Admin dapat menambahkan data warga baru
* FR-4: Admin dapat mengubah informasi data warga
* FR-5: Admin dapat menghapus data warga dari sistem

4.3 Pencatatan Kas Masuk & Keluar (Admin)

* Catat iuran bulanan
* Catat pengeluaran operasional
* Validasi pembayaran

Functional Requirements:

* FR-6: Admin dapat mencatat transaksi iuran kas warga
* FR-7: Admin dapat mencatat rincian pengeluaran kas RT
* FR-8: Sistem menghitung total saldo secara otomatis

4.4 Monitoring & Transparansi (Warga)

* Lihat status iuran pribadi
* Lihat rekapitulasi kas umum

Functional Requirements:

* FR-9: Warga dapat melihat status pembayaran iuran mereka
* FR-10: Warga dapat melihat laporan ringkasan kas RT secara transparan

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

* Response time maksimal 3 detik
* Upload file bukti pembayaran maksimal 5 detik
* Mendukung akses user aktif secara bersamaan

5.2 Safety Requirements

* Backup data kas secara berkala
* Pencegahan kehilangan data transaksi
* Validasi file unggahan agar aman

5.3 Security Requirements

* Password menggunakan enkripsi hashing (bcrypt)
* Pembatasan hak akses berbasis peran (Admin dan Warga)
* Batas waktu sesi (session timeout) otomatis

5.4 Software Quality Attributes

* Usability tinggi dan mudah digunakan oleh pengurus maupun warga
* Maintainability yang baik pada struktur kode program
* Reliability sistem yang tinggi untuk keakuratan data keuangan

5.5 Business Rules

* Warga hanya dapat melihat status pembayaran dan laporan kas RT

* Bendahara / Admin memiliki hak akses penuh untuk input dan kelola data

* Setiap transaksi masuk dan keluar wajib disertai keterangan yang jelas

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

* NFR-01: Sistem harus merespon setiap request maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi normal.

* NFR-02: Proses simpan data transaksi harus selesai dalam waktu maksimal ≤ 2 detik.

* NFR-03: Sistem mampu menangani akses data warga secara bersamaan tanpa penurunan performa signifikan.

5.2 Safety Requirements

* NFR-04: Sistem harus menyediakan mekanisme backup database otomatis secara berkala.

* NFR-05: Sistem harus mencegah kehilangan data saat terjadi kesalahan input (validasi form).

* NFR-06: Data transaksi penting tidak dapat dihapus permanen tanpa konfirmasi admin.

5.3 Security Requirements

* NFR-07: Sistem harus menggunakan hashing password (bcrypt) untuk keamanan akun.

* NFR-08: Sistem menerapkan pembatasan hak akses (RBAC) antara Admin/Bendahara dan Warga.

* NFR-09: Sesi login otomatis keluar (logout) jika tidak ada aktivitas dalam waktu tertentu.

* NFR-10: Semua komunikasi data menggunakan protokol yang aman.

5.4 Software Quality Attributes

* NFR-11 (Usability): Antarmuka mudah digunakan oleh pengurus RT maupun warga umum.

* NFR-12 (Reliability): Sistem memiliki tingkat ketersediaan minimal 99% uptime.

* NFR-13 (Maintainability): Struktur kode terorganisasi dengan baik agar mudah dikembangkan.

* NFR-14 (Portability): Sistem dapat diakses melalui berbagai browser modern di PC maupun HP.

5.5 Business Rules

* NFR-15: Hanya Bendahara/Admin yang berhak mencatat dan mengubah data transaksi kas.
* NFR-16: Warga hanya berhak melihat status iuran pribadi dan laporan kas umum.
* NFR-17: Setiap transaksi kas masuk wajib memiliki keterangan periode iuran yang jelas.

6. Other Requirements

* Sistem mendukung ekspor laporan ke format PDF dan Excel
* Maksimal ukuran file unggahan bukti transaksi adalah 5MB
* Mendukung multi-device (tampilan responsif untuk PC, tablet, dan smartphone)

Appendix A: Glossary

* FR: Functional Requirement (Kebutuhan Fungsional)
* NFR: Non-Functional Requirement (Kebutuhan Non-Fungsional)
* Kas RT: Keuangan rukun tetangga dari iuran warga dan sumbangan
* Saldo: Sisa uang kas setelah dikurangi total pengeluaran

Appendix B: Analysis Models

* Use Case Diagram (Admin/Bendahara, Warga)
* Activity Diagram Pencatatan Transaksi Kas
* Class Diagram Data Warga, Transaksi, dan User

Appendix C: To Be Determined (TBD)

* Integrasi notifikasi WhatsApp Gateway untuk pengingat iuran warga
* Fitur pembayaran iuran online (QRIS / Payment Gateway)
* Sistem cetak kwitansi digital otomatis